SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL
MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA
MAQUINAS CONVENCIONALES-I

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION : "MANUEL SEOANE CORRALES"
1.2 CARRERA PROFESIONAL : MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL
MÓDULO PROFESIONAL : MECANIZADOS CON MAQUINAS HERRAMIENTAS I
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA :MAQUINAS HERRAMIENTAS I
1.4 PERIODO ACADEMICO : III
1.5 Nº DE CREDITOS : 09
1.6 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA : 216
1.7 TURNO : NOCTURNO
1.8 FECHA DE INICIO :14/04
1.9 FECHA DE FINALIZACION :09/08
1.10 DOCENTE RESPONSABLE : JAIME DELGADO PEREZ

II. SUMILLA

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Identifica el Torno paralelo y realiza diferentes elementos de máquinas considerando las normas técnicas de fabricación	• Realiza la operatividad del torno correctamente. • Realiza operaciones básicas de torneado
Identifica la fresadora y realiza diferentes elementos de máquinas considerando las normad técnicas de fabricación.	• Realiza la operatividad del torno correctamente. • Realiza operaciones básicas de torneado

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

- Fomentar las normas de seguridad industrial dentro y fuera del taller con sus compañeros de clases.
- demostrar un comportamiento ético y liderazgo en el desempeño laboral y social.
- Actuar con responsabilidad ética, reconociendo y respetando a sus compañeros con dignidad.
- Resolver problemas de manera eficaz y rapidez contextos laborales y sociales.
- Actuar con asertividad y disposición, amabilidad para satisfacer las necesidades y solucionar problemas dentro del taller mecánico y su organización

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS
1ra	Identifica e interpreta los diferentes planos de las órdenes de trabajo para su manufactura.	Simbología	• Concepto • Tipos de simbología • Simbología mecánica • Simbología de superficies • Simbología de hidráulica
2da		Acotado	• Definición • Elementos del acotado. • Tipos de acotado. • Principios fundamentales del dibujo acotado.
3ra		Ajustes y tolerancias	• Tolerancias y Ajustes • Nomenclatura de tolerancias. • Tipos de tolerancias. • Tipos de ajustes. • Cálculo de ajustes.
4ta	Identifica el Torno paralelo y realiza diferentes elementos de máquinas considerando las normas técnicas de fabricación	El torno	• Concepto. • Partes del torno y clasificación. • Mecanismos de avances y revoluciones. • Herramientas y accesorios. • Montaje de herramientas y accesorios. • Trabajos que realiza el torno.
5ta		Herramientas de corte	• Concepto. • Geometría de las herramientas. • Tipos de herramientas. • Clasificación. • Insertos de corte según iso.
6ta		Factores se corte	• Velocidad de corte • Revoluciones por minuto • Avance • Tiempos de corte
7ma		Operaciones básicas de torneado	• Cilindrado • Refrentado • Moleteado, taladrado, ranurado

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS
8va		Roscado	• Concepto. • Nomenclatura... • Sistemas de roscas. • Formas de realizar el roscado • Herramientas de roscado.
9na		Torneado cónico	• Concepto. • Nomenclatura del cono. • Cálculo de conos. • Formas de realizar conos.
10ma	Identifica la fresadora y realiza diferentes elementos de máquinas considerando las normad técnicas de fabricación.	La fresadora	• Concepto. • Nomenclatura... • Clasificación de las fresadoras • Accesorios y herramientas.
11va		Herramientas de corte	• Concepto. • Geometría de las herramientas. • Tipos de herramientas. • Clasificación. • Insertos de corte según iso.
13ava		Factores de corte	• Velocidad de corte • Revoluciones por minuto • Avance • Tiempos de corte
14va		Operaciones básicas de fresado	• Concepto. • Fresado cilíndrico. • Fresado frontal.
15ava		Operaciones básicas de fresado	• Fresado angular • Fresado de canales chaveteros
16ava		El aparato divisor	• Concepto. • Clasificación. • Formas de división. • Cálculos.
17ava	**EVALUACIÒN FINAL**		
18ava	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarra, mota, plumones.
- Máquinas herramientas.
- Instrumentos de medición y herramientas de corte.

VIII. METODOLOGIA

- EL METODO DEL PROYECTO

  El método del proyecto emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquirido en el salón de clase.

- EL METODO DEL LOS CUATRO PASOS

  El profesor Dice y hace.
  El alumno dice el profesor hace.
  El Alumno dice y hace.
  El Alumno hace el profesor supervisa

- **EL METODO INDUCTIVO DE DUCTIVO**

IX-EVALUACIÓN

- En la evaluación del aprendizaje del aprendizaje de los estudiantes se utiliza el sistema vigesimal el calificativo mínimo aprobatorio es 13(trece). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante.
- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, en estas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en UD. será desaprobada en forma automática, anotándose en el registro y acta de nota 00, y observaciones colocar DP (Desaprobado por Inasistencia).
- Conocimiento 25% examen teórico (dos)
- Desempeño 35% observación
- Productos 40% trabajos

X- BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

- HEINRICH GERLING "Alrededor de las máquinas herramientas". 2021
- APPOLD – FEILER – SCHMIDT "Tecnología de las máquinas herramientas". 2022

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Docente